

IESG-BASSAR, DRE / KARA LYCEE DIMORI	BEPC BLANC Janvier 2026	MATHÉMATIQUES	D : 2 H
		A/S :2025-2026	Coeff : 3

Exercice 1 (8pts)

M. ALI souhaite acheter un terrain d'une superficie de $300m^2$ pour construire sa nouvelle maison. Pour cela, il fait la demande aux propriétaires terriens. ABALO dispose d'un terrain rectangulaire à vendre dont il ne connaît pas sa superficie. Ainsi, ABALO souhaite savoir si son terrain est suffisant pour le vendre à ALI. Pour cela, il sollicite un géomètre pour lui réaliser le plan parcellaire du terrain afin d'avoir une idée claire de sa superficie. Le géomètre lui fournit juste les coordonnées des bornes B, E, D et A du terrain dans un repère orthonormé (O, I, J) tels que $\vec{OE} = 5\vec{OI} + 3\vec{OJ}$; $\vec{DO} = -2\vec{OI} - 5\vec{OJ}$; $\vec{OA} = -2\vec{OI} - \vec{OJ}$; $\vec{BO} = -\vec{OI} + 3\vec{OJ}$ en précisant que la distance entre deux bornes est en décimètre (dam). ABALO demande à sa fille Blandine de lui calculer l'aire de son terrain ainsi que les coordonnées du centre M du cercle circonscrit au terrain. Mais, elle n'y arrive pas. Tu as été désigné pour l'aider. Après avoir représenté graphiquement le terrain dans un repère orthonormé (O, I, J), réalise le travail qui a été demandé à Blandine et donne ton avis par rapport au souhait de ABALO.

CM₁: 2.5pts CM₂: 2.5 pts CM₃: 2 pt CP: 1 pt

Exercice 2 (6pts)

I. Réponds par vrai si l'affirmation est vraie et par faux si l'affirmation est fausse.

- A ; B ; C ; D et E sont des points du plan, alors $\vec{AB} + \vec{CD} + \vec{DC} + \vec{BE} = \vec{AB}$
- L'ensemble des solutions de l'inéquation $(I_1) : 7x + 6 \leq 2x - 4$ est $S =] \leftarrow ; -2]$
- Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O ; I ; J) les points A (2 ; 3) ; B (5 ; -3) et C (0 ; 6) sont alignés
- Les nombres $\frac{1}{2\sqrt{2}-3}$ et $2\sqrt{2} + 3$ sont opposés

II. Réarrange les expressions suivantes pour avoir une phrase correcte.

le carré de l'hypoténuse /à/ de deux /la somme /Dans/la somme des carrés/un triangle rectangle/autre côté/égale/est.

III. Complète

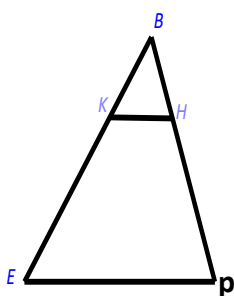
1-) Dans un triangle rectangle les tangentes de deux angles complémentaires sont.....l'une de l'autre.

2-) $2\sqrt{3} \times 5\sqrt{2} = \dots\dots\dots$

IV. Choisis la bonne réponse.

- Les vecteurs $\vec{u} \left(-\frac{1}{2}; 3 \right)$ et $\vec{v} (2; -12)$ sont : (a) colinéaires ; (b) orthogonaux ; (c) opposés
- Le système d'inéquation du premier degré $\begin{cases} 4x + 5 > 7 \\ 2x - 3 < 3 \end{cases}$ a pour ensemble de solution
(a) $S =]\frac{1}{2}; 3[$ (b) $S = \emptyset$ (c) $S = [\frac{1}{2}; 3]$
- x et y sont deux nombres réels tels que : $\sqrt{2} < x < 4$ et $\sqrt{3} < y < 5$. L'encadrement de $x^2 - y^2$ donne :
(a) $-23 < x^2 - y^2 < 13$ (b) $13 < x^2 - y^2 < 23$ (c) $6 < x^2 - y^2 < 31$

Exercice 3 : (6pts)



1. La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur et on donne : BE=60
EP=54 ; BK=40 ; BH=24 et HP=12

- Justifie que les droites (KH) et (EP) sont parallèles. (1 pt)
- Calcule KH (1 pt)

2- Soit la fraction rationnelle $F = \frac{(4x-1)^2 - (x+3)^2}{(5x+2)(x+3)}$

a.) Factorise $M = (4x - 1)^2 - (x + 3)^2$

b.) Détermine la condition d'existence d'une valeur numérique de F

c.) Justifie que $F = \frac{3x-4}{x+3}$ lorsqu'elle existe

d.) Calcule F pour $x = \sqrt{2}$ (rendre rationnel le dénominateur)

3-) Soit $I =]-3;4]$ et $J = [-1; \rightarrow[$. Calcule $I \cap J$ et $I \cup J$